ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ១០

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{-x^2+2x+3}{x^5+1}$ ខ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$ គ) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+3}\right)^{x+1}$ ឃ) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1+i$ និង $z_2 = (\sqrt{3}+1)+i(\sqrt{3}-1)$ ។

ក) សរសេរ $z = z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ។

ខ) សរសេរ z_1 , z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_2 ។

គ) កំណត់ចំនួន n ដើម្បីឱ្យ z^n ជាចំនួននិមិត្តសុទ្ធ។

III ក្នុងថុងមួយមានប៊ូលក្រហម 5 ខ្មៅ 7 និងខៀវ 8 គ្រាប់។ គេចាប់យកប៊ូលពីរគ្រាប់ម្តងមួយៗ ដោយមិនដាក់ចូលវិញ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ចាប់បានប៊ូលក្រហមនៅលើកទី១ និងខៀវនៅលើកទី២។

B: ចាប់បានប៊ូលពណ៌ដូចៗគ្នា។

C: ចាប់បានប៊ូលពណ៌ខុសៗគ្នា។

IV ១) គណនាអាំងតេក្រាល $I = \displaystyle\int_2^4 \frac{x^2\,dx}{x^2-2x+2}$ និង $J = \displaystyle\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan x - \cot x)^2\,dx$ ។

២) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' - 2y' + y = \dfrac{4x-4}{e^x}$ និង $(F): y''-2y'+y=0$ ។

ក) កំណត់ចំនួនពិត α, β ដើម្បីឱ្យ $g(x) = \dfrac{\alpha x+\beta}{e^x}$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។

ខ) បង្ហាញថាបើ $f(x) = g(x) + h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (F) ។

គ) ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E) ។

V ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ គេឱ្យប្លង់ $(P): x+2y+2z-4=0$ និងចំណុច $P(1,2,4)$ ។

ក) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមចំណុច P ហើយកែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ Q ។ រកកូអរដោនេចំណុច Q ។

ខ) កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត P ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P) ។

គ) ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស $(ox), (oy)$ និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ A, B និង C ។ រកកូអរដោនេចំណុច A, B, C ។

ឃ) គណនា $\vec{n} = \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក S_{ABC} និង V_{PABC} ។

VI អ៊ីពែបូលមួយមានកំពូល $V_1(3,0)$ និង $V_2(-3,0)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $P(5,2)$ ។ សរសេរសមីការស្តង់ដា រួចសង់អ៊ីពែបូល។

VII ១) គណនាដេរីវេទីមួយ និងទាញរកសញ្ញានៃអនុគមន៍ $g(x) = 2\ln x - x^2 - 2$ ដែល $x>0$ ដោយមិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់។

២) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 1 - x - \dfrac{2\ln x}{x}$; $x>0$ ។

ក) គណនា $f'(x)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។

ខ) គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f ។

គ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(L): y = 1-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ។

ឃ) រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (L) ។

ង) គណនា $f(1)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f ។

ច សង់ក្រាប (C) ; (L) និង (T) ក្នុងតម្រុយតែមួយ។ $\left(\text{គេឱ្យ } e = 2.7\,;\ \dfrac{2}{e} = 0.7\right)$

ឆ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្លង់ខណ្ឌដោយ (C) និង (L) នៅចន្លោះបន្ទាត់ $x = 1$, $x = e$ ។

ដំណោះស្រាយ

I ក $\displaystyle\lim_{x\to -1}\frac{-x^2+2x+3}{x^5+1}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់}\dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -1}\frac{-x^2+2x+3}{x^5+1} &= \lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(-x+3)}{(x+1)(x^4-x^3+x^2-x+1)}\\ &= \lim_{x\to -1}\frac{-x+3}{x^4-x^3+x^2-x+1}\\ &= \frac{-1+3}{(-1)^4-(-1)^3+(-1)^2-(-1)+1}\\ &= \frac{2}{1+1+1+1+1}\\ &= \frac{2}{5}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\displaystyle\lim_{x\to -1}\frac{-x^2+2x+3}{x^5+1} = \frac{2}{5}}$

ខ $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} = \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-2\sin^2\dfrac{ax}{2}\right)}{\ln\left(1-2\sin^2\dfrac{bx}{2}\right)} \qquad \left[\because \cos x = 1-2\sin^2\frac{x}{2}\right]$$

$$= \lim_{x\to 0}\left[\frac{\ln\left(1-2\sin^2\dfrac{ax}{2}\right)}{-2\sin^2\dfrac{ax}{2}}\times\left(-2\sin^2\frac{ax}{2}\right)\right]\cdot\left[\frac{-2\sin^2\dfrac{bx}{2}}{\ln\left(1-2\sin^2\dfrac{bx}{2}\right)}\times\frac{1}{-2\sin^2\dfrac{bx}{2}}\right]$$

$$= \lim_{x\to 0}\left[1\cdot\left(-2\sin^2\frac{ax}{2}\right)\right]\cdot\left(1\cdot\frac{1}{-2\sin^2\dfrac{bx}{2}}\right) \qquad \left[\because \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u} = \lim_{x\to 0}\frac{u}{\ln(1+u)} = 1\right]$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2\dfrac{ax}{2}}{\sin^2\dfrac{bx}{2}}$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\dfrac{ax}{2}}{\sin\dfrac{bx}{2}}\right)^2$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\dfrac{ax}{2}}{\dfrac{ax}{2}}\cdot\frac{ax}{2}\cdot\frac{\dfrac{bx}{2}}{\sin\dfrac{bx}{2}}\cdot\frac{1}{\dfrac{bx}{2}}\right)^2$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(1\cdot\frac{ax}{2}\cdot 1\cdot\frac{1}{\dfrac{bx}{2}}\right)^2$$

$$= \left(\frac{a}{b}\right)^2$$

ដូចនេះ $\boxed{\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} = \left(\frac{a}{b}\right)^2}$

ⓖ $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+1}$ (រាងមិនកំណត់ 1^{∞})

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+1} &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3-4}{x+3}\right)^{x+1}\\
&= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-4}{x+3}\right)^{x+1}\\
&= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{-4}}\right)^{\frac{x+3}{-4}\cdot\frac{-4}{x+3}\cdot(x+1)}\\
&= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{-4}}\right)^{\frac{x+3}{-4}}\right]^{\frac{-4(x+1)}{x+3}}\\
&= \lim_{x\to\infty} e^{\frac{-4(x+1)}{x+3}} \qquad \left[\because \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u} = e \text{ បើ } \lim_{x\to\infty} u=\infty\right]\\
&= e^{-4} \qquad \left[\because \lim_{x\to\infty}\frac{-4(x+1)}{x+3} = -4\lim_{x\to\infty}\frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x\left(1+\frac{3}{x}\right)} = -4\times 1=-4\right]\\
&= \frac{1}{e^4}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+1}=\frac{1}{e^4}}$

ⓦ $\lim_{x\to 0^+} x^x$ (រាងមិនកំណត់ 0^0)

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} x^x &= \lim_{x\to 0^+} e^{\ln x^x} && [\because a=e^{\ln a}\ ;\ a>0]\\
&= \lim_{x\to 0^+} e^{x\ln x} && [\because \ln a^n = n\ln a]\\
&= e^0 && \left[\because \lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0\right]\\
&= 1
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0^+} x^x = 1}$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1+i$ និង $z_2 = (\sqrt{3}+1)+i(\sqrt{3}-1)$

ⓚ សរសេរ $z=z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន
$$\begin{aligned}
z &= (1+i)\left[(\sqrt{3}+1)+i(\sqrt{3}-1)\right]\\
&= (1+i)(\sqrt{3}+1)+(1+i)(i\sqrt{3}-i)\\
&= \sqrt{3}+1+i\sqrt{3}+i+i\sqrt{3}-i-\sqrt{3}+1\\
&= 2+2i\sqrt{3}
\end{aligned}$$

ហើយ
$$\begin{aligned}
z &= 4\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\\
&= 4\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{z=2+2i\sqrt{3} \text{ និង } z=4\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)}$

ខ សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_2

យើងមាន $z_1 = 1 + i$

យើងបាន $z_1 = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

ហើយ $z_1 \times z_2 = z$

នាំឱ្យ $z_2 = \frac{z}{z_1}$

$$= \frac{4\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$= 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) \text{ និង } z_2 = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)}$

គ កំណត់ចំនួន n ដើម្បីឱ្យ z^n ជាចំនួននិមិត្តសុទ្ធ

យើងបាន $z^n = \left[4\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)\right]^n$

$= 4^n\left(\cos\frac{n\pi}{3} + i\sin\frac{n\pi}{3}\right)$

$= 4^n\cos\frac{n\pi}{3} + 4^n i\sin\frac{n\pi}{3}$

z^n ជាចំនួននិមិត្តសុទ្ធកាលណាផ្នែកពិតស្មើសូន្យគឺ $4^n\cos\frac{n\pi}{3} = 0$

$$\cos\frac{n\pi}{3} = 0 \qquad [\because 4^n > 0]$$

$$\Longrightarrow \frac{n\pi}{3} = (2k-1)\frac{\pi}{2} \qquad \left[\because \cos\alpha = 0 \Longrightarrow \alpha = (2k-1)\frac{\pi}{2}\ ;\ k \in \mathbb{N}\right]$$

$$n = \frac{3}{2}(2k-1) \qquad \left[\because \text{ យើងយក } k \in \mathbb{N} \text{ ព្រោះថា } n \in \mathbb{N}\right]$$

ដូចនេះ $\boxed{n = \frac{3}{2}(2k-1) \text{ ដែល } k \in \mathbb{N}}$

III ចំនួនប៊ូលសរុបមាន $5 + 7 + 8 = 20$ គ្រាប់
ដោយគេចាប់យកប៊ូលពីរគ្រាប់ម្តងមួយៗ ដោយមិនដាក់ចូលវិញ
នោះយើងបាន៖
ការចាប់លើកទីមួយមាន 20 ករណី និងការចាប់លើកទីពីរមាន 19 ករណី
តាមគោលការណ៍ផលគុណ នាំឱ្យ $n(S) = 20 \times 19 = 380$
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ចាប់បានប៊ូលក្រហមនៅលើកទី១ និងខៀវនៅលើកទី២
ការចាប់បានប៊ូលក្រហមនៅលើកទី១មាន 5 ករណី ការចាប់បានប៊ូលខៀវនៅលើកទី២មាន 8 ករណី
យើងបាន $n(A) = 5 \times 8 = 40$
នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{40}{380} = \frac{2}{19}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{2}{19}}$

B: ចាប់បានប៊ូលពណ៌ដូចគ្នា

ការចាប់នេះមានបីករណីកើតឡើងដូចខាងក្រោម៖

- ចាប់បានប៊ូលក្រហមទាំងពីរ នោះ ចំនួនរបៀប $= 5 \times 4 = 20$
- ចាប់បានប៊ូលខ្មៅទាំងពីរ នោះ ចំនួនរបៀប $= 7 \times 6 = 42$
- ចាប់បានប៊ូលខៀវទាំងពីរ នោះ ចំនួនរបៀប $= 8 \times 7 = 56$

តាមគោលការណ៍ផលបូក នាំឱ្យ $n(B) = 20 + 42 + 56 = 118$

យើងបាន $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{118}{380} = \frac{59}{190}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \frac{59}{190}}$

C: ចាប់បានប៊ូលពណ៌ខុសៗគ្នា

ការចាប់នេះមានប្រាំមួយករណីដូចខាងក្រោម៖

- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីក្រហម និងលើកទីពីរបានឃ្លីខ្មៅ នោះ ចំនួនរបៀប $= 5 \times 7 = 35$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខ្មៅ និងលើកទីពីរបានឃ្លីក្រហម នោះ ចំនួនរបៀប $= 7 \times 5 = 35$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីក្រហម និងលើកទីពីរបានឃ្លីខៀវ នោះ ចំនួនរបៀប $= 5 \times 8 = 40$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខៀវ និងលើកទីពីរបានឃ្លីក្រហម នោះ ចំនួនរបៀប $= 8 \times 5 = 40$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខ្មៅ និងលើកទីពីរបានឃ្លីខៀវ នោះ ចំនួនរបៀប $= 7 \times 8 = 56$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខៀវ និងលើកទីពីរបានឃ្លីខ្មៅ នោះ ចំនួនរបៀប $= 8 \times 7 = 56$

តាមគោលការណ៍ផលបូក នាំឱ្យ $n(C) = 35 + 35 + 40 + 40 + 56 + 56 = 262$

យើងបាន $P(C) = \frac{262}{380} = \frac{131}{190}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \frac{131}{190}}$

IV ១ គណនាអាំងតេក្រាល

$$
\begin{aligned}
I &= \int_2^4 \frac{x^2 dx}{x^2 - 2x + 2} \\
&= \int_2^4 \frac{(x^2 - 2x + 2) + (2x - 2)}{x^2 - 2x + 2} dx \\
&= \int_2^4 \left(1 + \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 2}\right) dx \\
&= \int_2^4 dx + \int_2^4 \frac{(2x - 2)dx}{x^2 - 2x + 2} \\
&= \Big[x\Big]_2^4 + \int_2^4 \frac{d(x^2 - 2x + 2)}{x^2 - 2x + 2} && [\because d(x^2 - 2x + 2) = (x^2 - 2x + 2)' dx = (2x - 2)dx] \\
&= (4 - 2) + \Big[\ln|x^2 - 2x + 2|\Big]_2^4 && \left[\because \int \frac{du}{u} = \ln|u|\right] \\
&= 2 + \left(\ln|4^2 - 2 \times 4 + 2| - \ln|2^2 - 2 \times 2 + 2|\right) \\
&= 2 + (\ln 10 - \ln 2) \\
&= 2 + \ln\frac{10}{2} && \left[\ln a - \ln b = \ln\frac{a}{b}\right] \\
&= 2 + \ln 5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
J &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan x - \cot x)^2 dx \\
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\tan^2 x - 2\tan x \cdot \cot x + \cot^2 x\right) dx && [\because (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2] \\
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\tan^2 x - 2 + \cot^2 x\right) dx && [\because \tan x \cdot \cot x = 1]
\end{aligned}
$$

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left[(1+\tan^2 x)+(1+\cot^2 x)-4\right] dx$$
$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1+\tan^2 x)dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1+\cot^2 x)dx - 4\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} dx$$
$$= \Big[\tan x\Big]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} - \Big[\cot x\Big]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} - 4\Big[x\Big]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$
$$= \left(\tan\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{6}\right) - \left(\cot\frac{\pi}{3} - \cot\frac{\pi}{6}\right) - 4\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)$$
$$= \left(\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3}\right) - \frac{4\pi}{6}$$
$$= 2\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{2\pi}{3}$$
$$= \frac{6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - 2\pi}{3}$$
$$= \frac{4\sqrt{3} - 2\pi}{3}$$

ដូចនេះ $\boxed{I = 2 + \ln 5 \text{ និង } J = \frac{4\sqrt{3} - 2\pi}{3}}$

② គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' - 2y' + y = \frac{4x-4}{e^x}$ និង $(F): y'' - 2y' + y = 0$

ក) កំណត់ចំនួនពិត α, β ដើម្បីឱ្យ $g(x) = \frac{\alpha x + \beta}{e^x}$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E)

$g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ $(E): y'' - 2y' + y = \frac{4x-4}{e^x}$ កាលណា $g''(x) - 2g'(x) + g(x) = \frac{4x-4}{e^x}$ $\quad (*)$

ដោយ $\quad g'(x) = \left(\frac{\alpha x + \beta}{e^x}\right)' = \frac{(\alpha x + \beta)'e^x - (\alpha x + \beta)(e^x)'}{(e^x)^2}$ $\quad \left[\because \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}\right]$

$$= \frac{\alpha e^x - (\alpha x + \beta)e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(\alpha - \alpha x - \beta)}{e^{2x}} = \frac{\alpha - \alpha x - \beta}{e^x}$$

និង $\quad g''(x) = \frac{(\alpha - \alpha x - \beta)'e^x - (\alpha - \alpha x - \beta)(e^x)'}{e^{2x}}$

$$= \frac{-\alpha e^x - (\alpha - \alpha x - \beta)e^x}{e^{2x}}$$
$$= \frac{-\alpha - \alpha + \alpha x + \beta}{e^x} \quad \left[\because \text{សម្រួលនឹង } e^x\right]$$
$$= \frac{\alpha x - 2\alpha + \beta}{e^x}$$

តាម $(*)$ យើងបាន

$$\frac{\alpha x - 2\alpha + \beta}{e^x} - \frac{2(\alpha - \alpha x - \beta)}{e^x} + \frac{\alpha x + \beta}{e^x} = \frac{4x-4}{e^x}$$
$$\frac{4\alpha x - 4\alpha + 4\beta}{e^x} = \frac{4x-4}{e^x}$$
$$4\alpha x - 4\alpha + 4\beta = 4x - 4 \quad \left[\because \text{គុណអង្គទាំងពីរនឹង } e^x\right]$$
$$\alpha x - \alpha + \beta = x - 1 \quad \left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 4\right]$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \alpha = 1 \\ -\alpha + \beta = -1 \end{cases}$ $\quad \left[\because \text{ផ្ទឹមមេគុណត្រូវគ្នា}\right]$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 0 \end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{\alpha = 1 \text{ និង } \beta = 0}$

ខ) បង្ហាញថាបើ $f(x) = g(x) + h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (F)

$f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា $f''(x)-2f'(x)+f(x)=\dfrac{4x-4}{e^x}$

យើងបាន
$$\begin{aligned}[g(x)+h(x)]''-2[g(x)+h(x)]'+[g(x)+h(x)]&=\frac{4x-4}{e^x}\\ g''(x)+h''(x)-2g'(x)-2h'(x)+g(x)+h(x)&=\frac{4x-4}{e^x}\\ [h''(x)-2h'(x)+h(x)]+[g''(x)-2g'(x)+g(x)]&=\frac{4x-4}{e^x}\\ h''(x)-2h'(x)+h(x)+\frac{4x-4}{e^x}&=\frac{4x-4}{e^x}\\ h''(x)-2h'(x)+h(x)&=0\quad (F)\end{aligned}$$

នាំឱ្យ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(F): y''-2y'+y=0$

ដូចនេះ: **បើ $f(x)=g(x)+h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (F)**

(គ) ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E)

សមីការ $(F): y''-2y'+y=0$ មានសមីការសម្គាល់ $\lambda^2-2\lambda+1=0$
$$\begin{aligned}(\lambda-1)^2&=0\\ \lambda-1&=0\\ \lambda&=1\quad (\text{ឫសឌុប})\end{aligned}$$

នោះសមីការ (F) មានចម្លើយ $h(x)=(Ax+B)e^{\lambda x}=(Ax+B)e^x$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$

ហើយ $g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

នាំឱ្យចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $f(x)=g(x)+h(x)=\dfrac{x}{e^x}+(Ax+B)e^x$

ដូចនេះ: **ចម្លើយនៃ (F) គឺ $h(x)=(Ax+B)e^x$ និងចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $f(x)=\dfrac{x}{e^x}+(Ax+B)e^x\ ;\ A,B\in\mathbb{R}$**

V (ក) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) និងរកកូអរដោនេចំណុច Q

ប្លង់ $(P): x+2y+2z-4=0$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,2,2)$

ដោយ $(L)\perp(P)$ នោះ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P)

ហើយបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច $P(1,2,4)$ នោះបន្ទាត់ (L) មានសមីការ $\begin{cases}x=t+1\\ y=2t+2\\ z=2t+4\end{cases};t\in\mathbb{R}$

ដូចនេះ: **សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ $(L):\begin{cases}x=t+1\\ y=2t+2\\ z=2t+4\end{cases};t\in\mathbb{R}$**

មួយវិញទៀត $Q\in(L):\begin{cases}x=t+1\\ y=2t+2\\ z=2t+4\end{cases}\ (1)$ ហើយ $Q\in(P): x+2y+2z-4=0\quad (2)$

យក (1) ជំនួសចូល (2) យើងបាន
$$\begin{aligned}(t+1)+2(2t+2)+2(2t+4)-4&=0\\ t+1+4t+4+4t+8-4&=0\\ 9t+9&=0\\ t&=-1\quad \text{ជំនួសចូល } (1)\end{aligned}$$

តាម (1) យើងបាន $\begin{cases}x=-1+1=0\\ y=2(-1)+2=0\\ z=2(-1)+4=2\end{cases}\Longrightarrow Q(0,0,2)$

ដូចនេះ: **កូអរដោនេចំណុច Q គឺ $Q(0,0,2)$**

ខ កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត P ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P)

ដោយប្លង់ (P) ប៉ះទៅនឹងស្វ៊ែរ (S) នោះកាំ R នៃស្វ៊ែរជាចម្ងាយពីចំណុច $P(1,2,4)$ ទៅនឹងប្លង់ $(P): x+2y+2z-4=0$

យើងបាន $R = \dfrac{|(1)(1)+(2)(2)+(4)(2)-4|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}} = \dfrac{|1+4+8-4|}{\sqrt{1+4+4}} = \dfrac{9}{3} = 3$

ស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត $P(1,2,4)$ មានកាំ $R=3$ មានសមីការកំណត់ដោយ $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-4)^2=3^2$

ដូចនេះ: សមីការស្វ៊ែរ $(S): (x-1)^2+(y-2)^2+(z-4)^2=3^2$

គ រកកូអរដោនេចំណុច A, B, C

- ប្លង់ (P) កាត់ (ox) ត្រង់ A នោះ $y_A=0$, $z_A=0$ យកជំនួសចូលសមីការប្លង់ (P) យើងបាន

$$x_A+2(0)+2(0)-4=0$$
$$x_A=4$$

នាំឱ្យ $A(4,0,0)$

- ប្លង់ (P) កាត់ (oy) ត្រង់ B នោះ $x_B=0$, $z_B=0$ យកជំនួសចូលសមីការប្លង់ (P) យើងបាន

$$0+2y_B+2(0)-4=0$$
$$y_B=2$$

នាំឱ្យ $B(0,2,0)$

- ប្លង់ (P) កាត់ (oz) ត្រង់ C នោះ $x_C=0$, $y_C=0$ យកជំនួសចូលសមីការប្លង់ (P) យើងបាន

$$0+2(0)+2z_C-4=0$$
$$z_C=2$$

នាំឱ្យ $C(0,0,2)$

ដូចនេះ: កូអរដោនេចំណុច $A(4,0,0)$; $B(0,2,0)$ និង $C(0,0,2)$

ឃ គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក S_{ABC} និង V_{PABC}

យើងមាន $\overrightarrow{AB}=(0-4,2-0,0-0)=(-4,2,0)$

$\overrightarrow{AC}=(0-4,0-0,2-0)=(-4,0,2)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -4 & 2 & 0\\ -4 & 0 & 2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-4 & 0\\ -4 & 2\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}-4 & 2\\ -4 & 0\end{vmatrix}\vec{k}=4\vec{i}+8\vec{j}+8\vec{k}$

ដូចនេះ: $\vec{n}=4\vec{i}+8\vec{j}+8\vec{k}$

តាមរូបមន្ត $S_{ABC}=\dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\dfrac{1}{2}\sqrt{4^2+8^2+8^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{144}=6$

មួយវិញទៀត $V_{PABC}=\dfrac{1}{3}S_{ABC}\cdot h$

កម្ពស់ h នៃចតុមុខ PABC ជាចម្ងាយពីចំណុច P ទៅប្លង់ (ABC) ឬប្លង់ (P) មានន័យថាវាស្មើនឹងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S)

គឺ $h=R=3 \Longrightarrow V_{PABC}=\dfrac{1}{3}\times 6\times 3=6$

ដូចនេះ: $S_{ABC}=6$ ឯកតាផ្ទៃ និង $V_{PABC}=6$ ឯកតាមាឌ

VI សរសេរសមីការស្តង់ដា រួចសង់អ៊ីពែបូល

ដោយអ៊ីពែបូលមានកំពូល $V_1(3,0)$ និង $V_2(-3,0)$ នោះអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សដេក និងមានផ្ចិតលើគល់តម្រុយ

នាំឱ្យសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលគឺ $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ដែល $a>b>0$

ដោយអ៊ីពែបូលមានកំពូល $V(\pm a,0)$ នោះ $a=3$

យើងបាន $\dfrac{x^2}{3^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1 \quad (*)$

មួយវិញទៀតអ៊ីពែបូលកាត់តាមចំណុច $P(5,2)$

តាម $(*)$ យើងបាន $\frac{5^2}{3^2}-\frac{2^2}{b^2}=1 \Longrightarrow \left(\frac{2}{b}\right)^2=\frac{25}{9}-1$

$$\left(\frac{2}{b}\right)^2=\frac{16}{9}$$

$$\Longrightarrow \frac{2}{b}=\frac{4}{3}$$

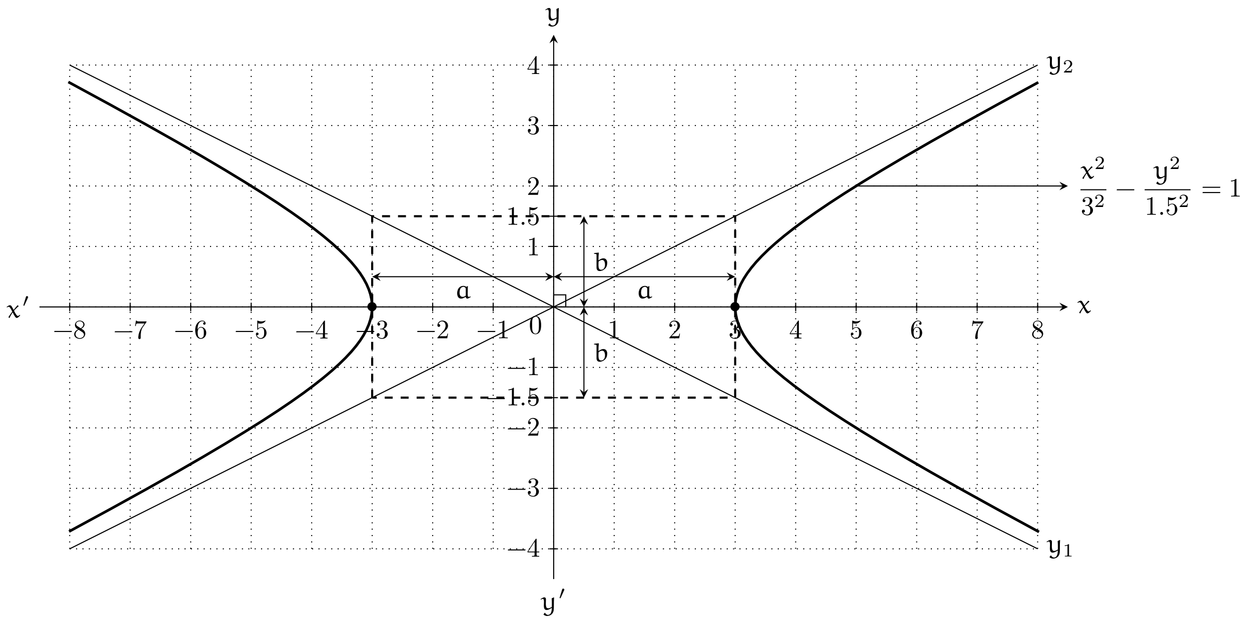
$$b=\frac{3}{2}$$

$$=1.5$$

នោះសមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលគឺ $\frac{x^2}{3^2}-\frac{y^2}{1.5^2}=1$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលគឺ } \frac{x^2}{3^2}-\frac{y^2}{1.5^2}=1}$

សំណង់អ៊ីពែបូល



VII ១ គណនាដេរីវេទីមួយ និងទាញរកសញ្ញានៃអនុគមន៍ g ដោយមិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់

យើងមាន $g(x)=2\ln x-x^2-2$ ដែល $x>0$

យើងបាន $g'(x)=\left(2\ln x-x^2-2\right)'$

$$=\frac{2}{x}-2x$$

$$=\frac{2-2x^2}{x}$$

$$=\frac{2(1-x^2)}{x}$$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x)=\frac{2(1-x^2)}{x}\ ;\ \forall x>0}$

ចំពោះ $x>0$ នោះ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $1-x^2$

យក $g'(x)=0 \Longrightarrow 1-x^2=0 \Longrightarrow x^2=1 \Longrightarrow x=\pm 1$

យើងបានតារាងសញ្ញា $g'(x)$

x	0		-1		0		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	

(តំបន់ពណ៌ប្រផេះនៅក្រៅដែនកំណត់នៃអនុគមន៍)

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា

- $g'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $g'(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $g'(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ដោយអនុគមន៍ g ប្តូរសញ្ញាពី $(+)$ ទៅ $(-)$ ត្រង់ $x = 1$ នោះ g មានតម្លៃអតិបរមាធៀប $g(1) = 2\ln 1 - 1^2 - 2 = -3$
តារាងអថេរភាព g

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖	$\nearrow$	-3	$\searrow$	

តាមតារាងអថេរភាពខាងលើ ឃើញថា $g(x) \leqslant -3$ នោះ $g(x) < 0$

ដូចនេះ $\boxed{g(x) < 0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } x > 0}$

② គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 1 - x - \dfrac{2\ln x}{x}$; $x > 0$

ក. គណនា $f'(x)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f'(x)$

យើងបាន
$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(1 - x - \frac{2\ln x}{x}\right)' \\ &= -1 - \frac{(2\ln x)'x - (x)'(2\ln x)}{x^2} \\ &= -1 - \frac{\frac{2}{x}\cdot x - 2\ln x}{x^2} \\ &= -1 - \frac{2 - 2\ln x}{x^2} \\ &= \frac{-x^2 - 2 + 2\ln x}{x^2} \\ &= \frac{2\ln x - x^2 - 2}{x^2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = \dfrac{2\ln x - x^2 - 2}{x^2}\ ;\ x > 0}$

ដោយ $x^2 > 0$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $2\ln x - x^2 - 2 = g(x)$ នោះ $f'(x) < 0$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) < 0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } x > 0}$

ខ. គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f

យើងបាន
$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0^+} f(x) &= \lim_{x\to 0^+}\left(1 - x - \frac{2\ln x}{x}\right) \\ &= 1 - 0 - (-\infty) \end{aligned} \qquad \left[\because \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x} = -\infty\right]$$

$$= +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(1 - x - \frac{2\ln x}{x}\right)$$

$$= 1 - (+\infty) - 0 \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x} = 0\right]$$

$$= -\infty$$

(គ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(L): y = 1 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

ពិនិត្យ $\lim_{x\to+\infty}(y_C - y_L) = \lim_{x\to+\infty}\left[1 - x - \frac{2\ln x}{x} - (1 - x)\right]$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{2\ln x}{x}\right) = 0$$

ដូចនេះ: **បន្ទាត់ $(L): y = 1 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)**

(ឃ) រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (L)

ឧបមាថាបន្ទាត់ (T) ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស x_o

នោះមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (T) គឺ $f'(x_o)$ ហើយ (T) ស្របនឹង $(L): y = 1 - x = -x + 1$

យើងបាន $f'(x_o) = -1$

$$\frac{2\ln x_o - x_o^2 - 2}{x_o^2} = -1$$

$$2\ln x_o - x_o^2 - 2 = -x_o^2$$

$$2\ln x_o = 2$$

$$\ln x_o = 1$$

$x_o = e$ ហើយ $f(e) = 1 - e - \frac{2\ln e}{e} = 1 - e - \frac{2}{e}$

នោះសមីការនៃ (T) គឺ $y = -1(x - e) + 1 - e - \frac{2}{e}$

$$= -x + e + 1 - e - 0.7 \qquad \left[\because \frac{2}{e} = 0.7\right]$$

$$= -x + 0.3$$

ដូចនេះ: **សមីការបន្ទាត់ប៉ះ $(T): y = -x + 0.3$**

(ង) គណនា $f(1)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f

យើងបាន $f(1) = 1 - 1 - \frac{2\ln 1}{1} = 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↘	$-\infty$

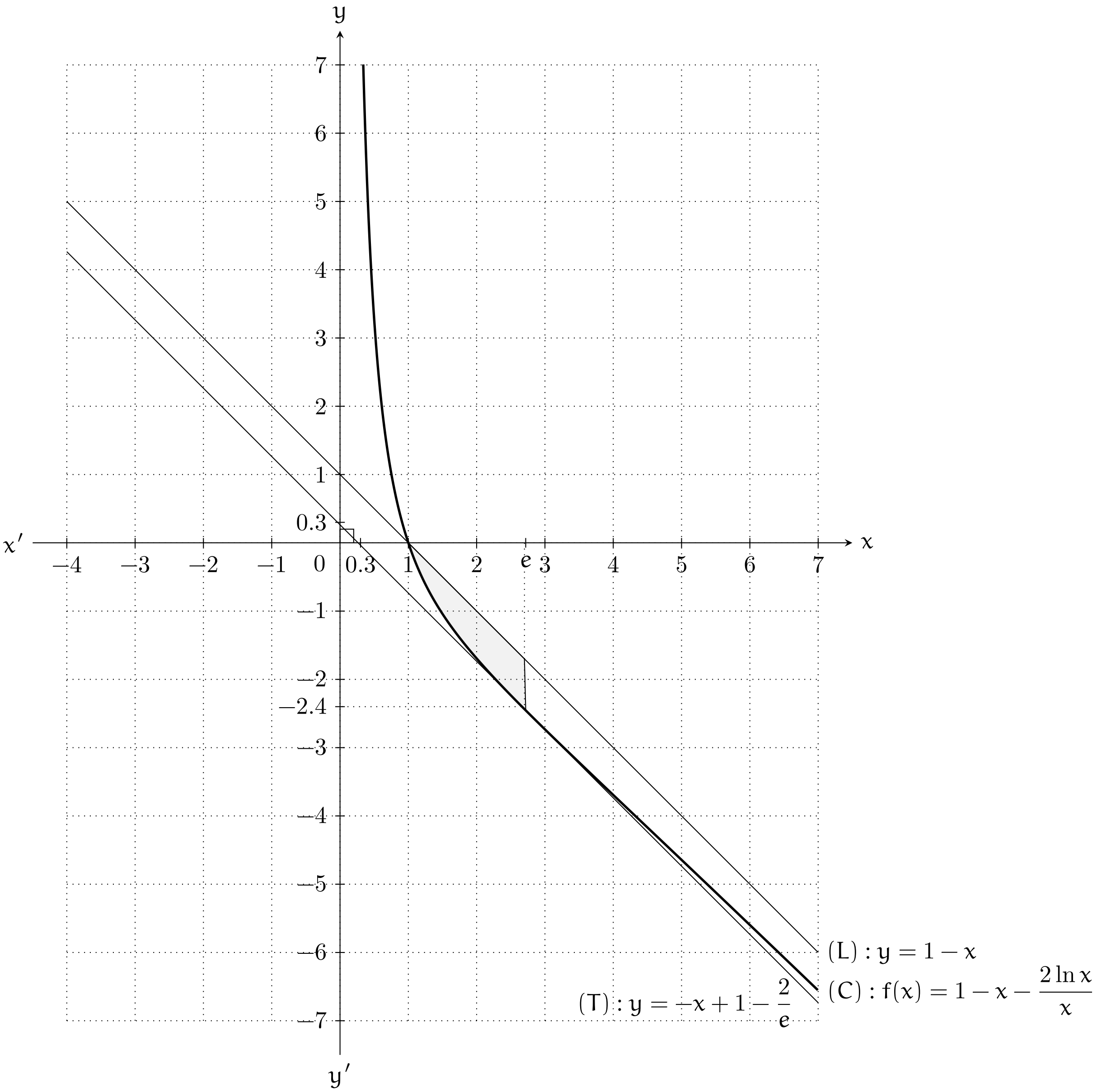
(ច) សង់ក្រាប (C) ; (L) និង (T) ក្នុងតម្រុយតែមួយ $\left(\text{គេឱ្យ } e = 2.7 ;\ \frac{2}{e} = 0.7\right)$

បន្ទាត់ $(L): y = 1 - x$

x	0	1
y	1	0

បន្ទាត់ $(T): y = -x + 0.3$

x	0	0.3
y	0.3	0



ឆ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្លង់ខណ្ឌដោយ (C) និង (L) នៅចន្លោះបន្ទាត់ $x = 1\ ,\ x = e$

តាមរូបមន្ត $S = \int_1^e (y_L - y_c)\,dx$ $\left[\because L \text{ លើ } C\right]$

$$= \int_1^e \frac{2\ln x}{x} dx$$

$$= 2\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$= 2\int_1^e \ln x d(\ln x) \quad \left[\because d(\ln x) = \frac{1}{x}dx\right]$$

$$= 2\left[\frac{\ln^2 x}{2}\right]_1^e \quad \left[\because \int u du = \frac{u^2}{2}\right]$$

$$= \left[\ln^2 x\right]_1^e$$

$$= \ln^2 e - \ln^2 1$$

$$= 1^2 - 0^2$$

$$= 1$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និង (L) នៅចន្លោះបន្ទាត់ $x = 1\ ,\ x = e$ គឺ $S = 1$ ឯកតាផ្ទៃ